Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · TFC Y LÍMITES

Sea f continua.

a) Usa el TFC para demostrar que $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f(t)\,dt = f(x)$.

b) Calcula $\lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\int_{2}^{2+h}\sqrt{1+t^{3}}\,dt$.

c) Calcula $\lim_{x\to 0}\frac{1}{x^{2}}\int_{0}^{x} t\cos t\,dt$.

Respuesta

a) Es la derivada de $g(x)=\int_{a}^{x} f$. b) 3. c) $\frac{1}{2}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Reescribe

Con $g(x)=\int_{a}^{x} f$: $\frac{1}{h}\int_{x}^{x+h} f = \frac{g(x+h)-g(x)}{h}$.

2 a) Límite

Tiende a $g'(x)=f(x)$ por el TFC.

3 b) Aplica

$f(2)=\sqrt{1+8}=3$.

4 c) L'Hôpital

$\frac{0}{0}$: $\lim\frac{x\cos x}{2x}=\lim\frac{\cos x}{2}=\frac{1}{2}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Demostración	**3 pts**
b) Aplicación	**1 pt**
c) Límite	**2 pts**

Idea clave. El promedio de f en un intervalo que se achica tiende al valor de f.